

Análise de dados da saúde para melhorias em políticas públicas

Nathan Del Grande Souza, 201027712
Orientador: Prof. Dr Higor Amario de Souza
Ciência da Computação – UNESP / Bauru

INTRODUÇÃO

PROBLEMÁTICA



- Distribuição de médicos - Demografia médica 2023



- Deslocamento de pacientes

JUSTIFICATIVA



- Entender a relação entre as variáveis



- Identificação de áreas deficientes

Objetivo Geral

- Analise de **dados** de saúde para **auxiliar** a tomada de decisões públicas.

Objetivos Específicos

- Verificação de **fluxo** de atendimentos em unidades de saúde.
- Analise da **capacidade** de atendimento do sistema de saúde público.
- Verificação da relação entre **médicos** e sua distribuição **geográfica**.

METODOLOGIA

BASE DE DADOS



PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DO SUS - POR LOCAL DE RESIDÊNCIA - SÃO PAULO

Linha

Município
Região de Saúde (CIR)
Região de Saúde/Município
Macrorregião de Saúde

Coluna

Não ativa
Região de Saúde (CIR)
Macrorregião de Saúde
Divisão administ estadual

Conteúdo

AIH aprovadas
Internações
Valor total
Valor serviços hospitalares

PERÍODOS DISPONÍVEIS

Abr/2023
Mar/2023
Fev/2023
Jan/2023
Dez/2022
Nov/2022

SELEÇÕES DISPONÍVEIS

- ☐ Município
- ☐ Região de Saúde (CIR)
- ☐ Macrorregião de Saúde
- ☐ Divisão administ estadual
- ☐ Microrregião IBGE
- ☐ Região Metropolitana - RIDE
- ☐ Estabelecimento
- ☐ Caráter atendimento
- ☐ Procedimento
- ☐ Grupo procedimento
- ☐ Subgrupo proced.
- ☐ Forma organização
- ☐ Complexidade
- ☐ Financiamento
- ☐ Rubrica FAEC
- ☐ Regra contratual

PRÉ-PROCESSAMENTO

Código Municipal



São Paulo - 3550308

Dataframes

	cod_ibge	municipio	censo2000	censo2010	censo2022	tc2000_2010	tc2010_2022
1	350010	Adamantina	33497	33797	34687	0,09	0,22
2	350020	Adolfo	3684	3557	4351	-0,35	1,69
3	350030	Aguaí	28195	32148	32072	1,32	-0,02
4	350040	Águas da Prata	7131	7584	7369	0,62	-0,24
5	350050	Águas de Lindóia	16190	17266	17829	0,65	0,27
...	...	...	...	...	...	...	...

Censo 2022 – São Paulo

TÉCNICAS DE ANÁLISE

Geolocalizadas



Descritiva



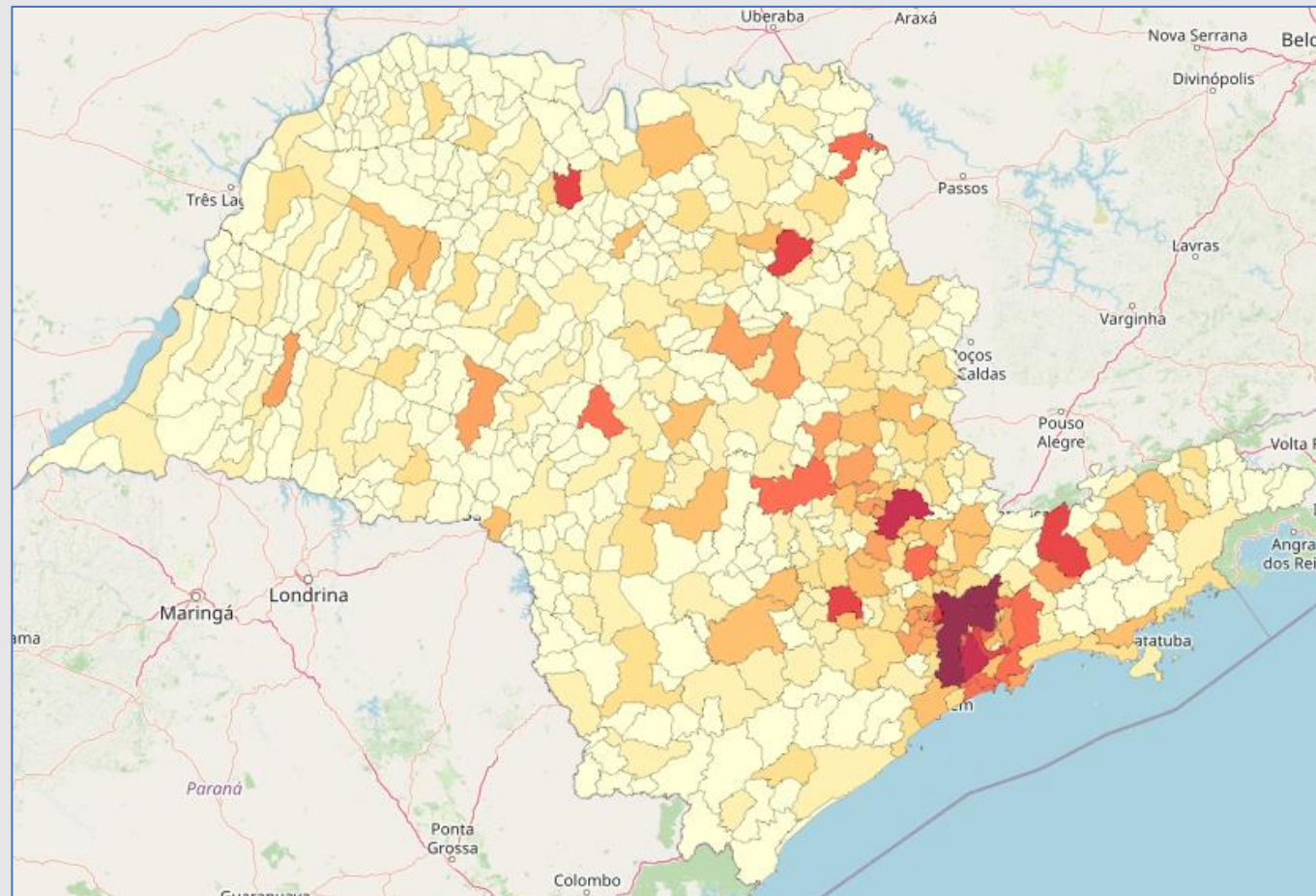
Correlacional



RESULTADOS E ANÁLISES

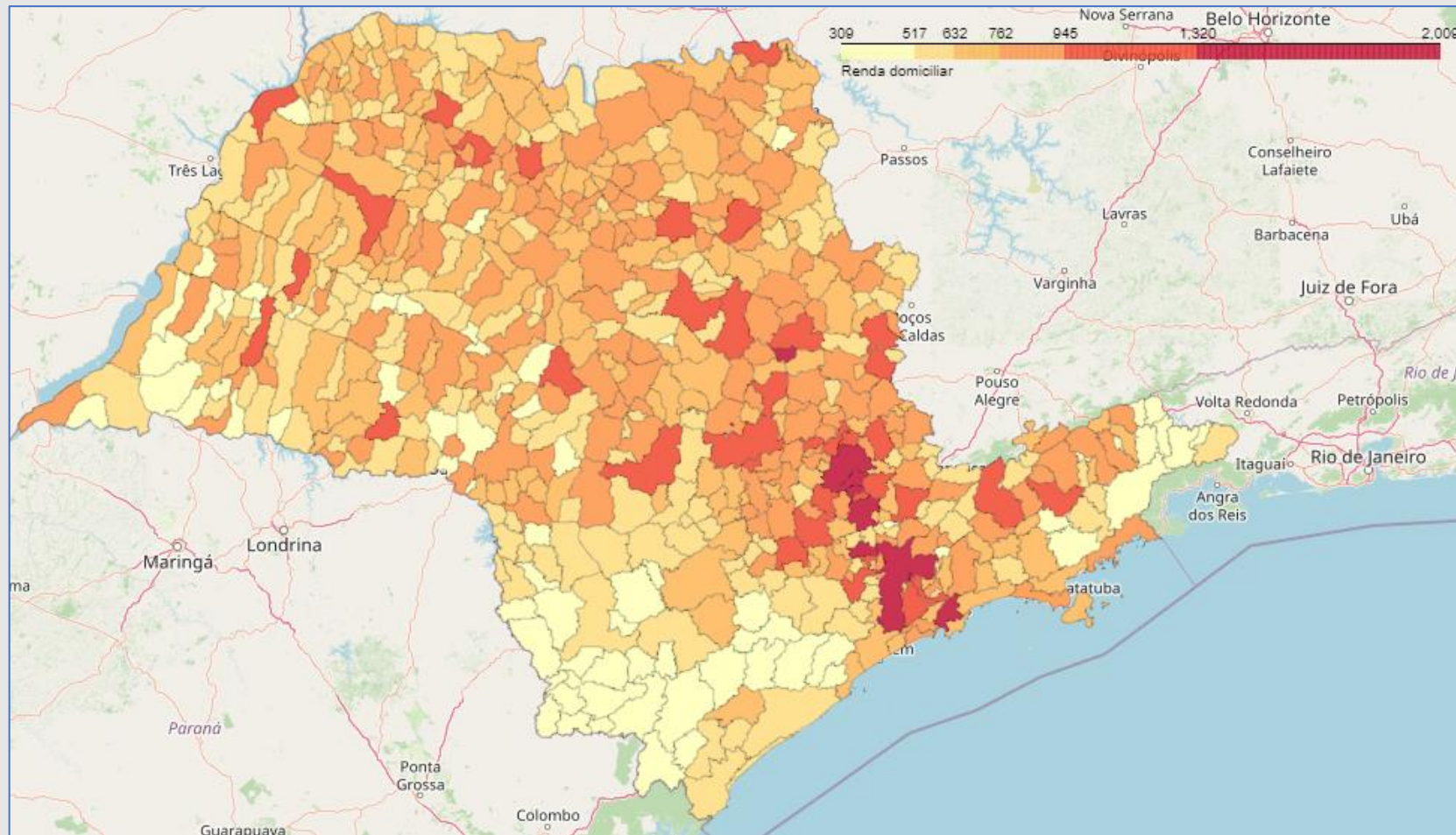
POPULAÇÃO

Distribuição populacional



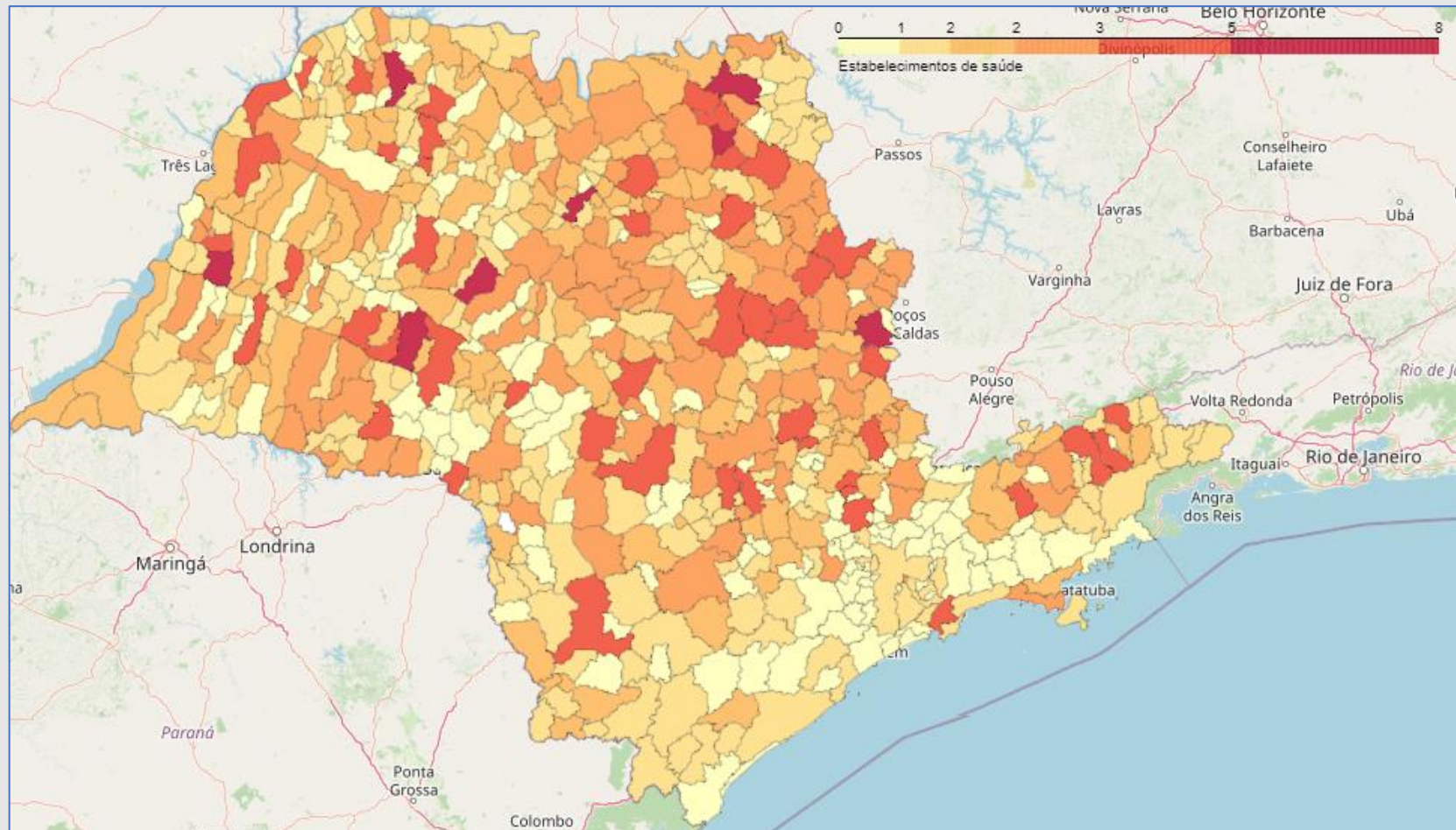
RENDA

Renda média domiciliar per capita



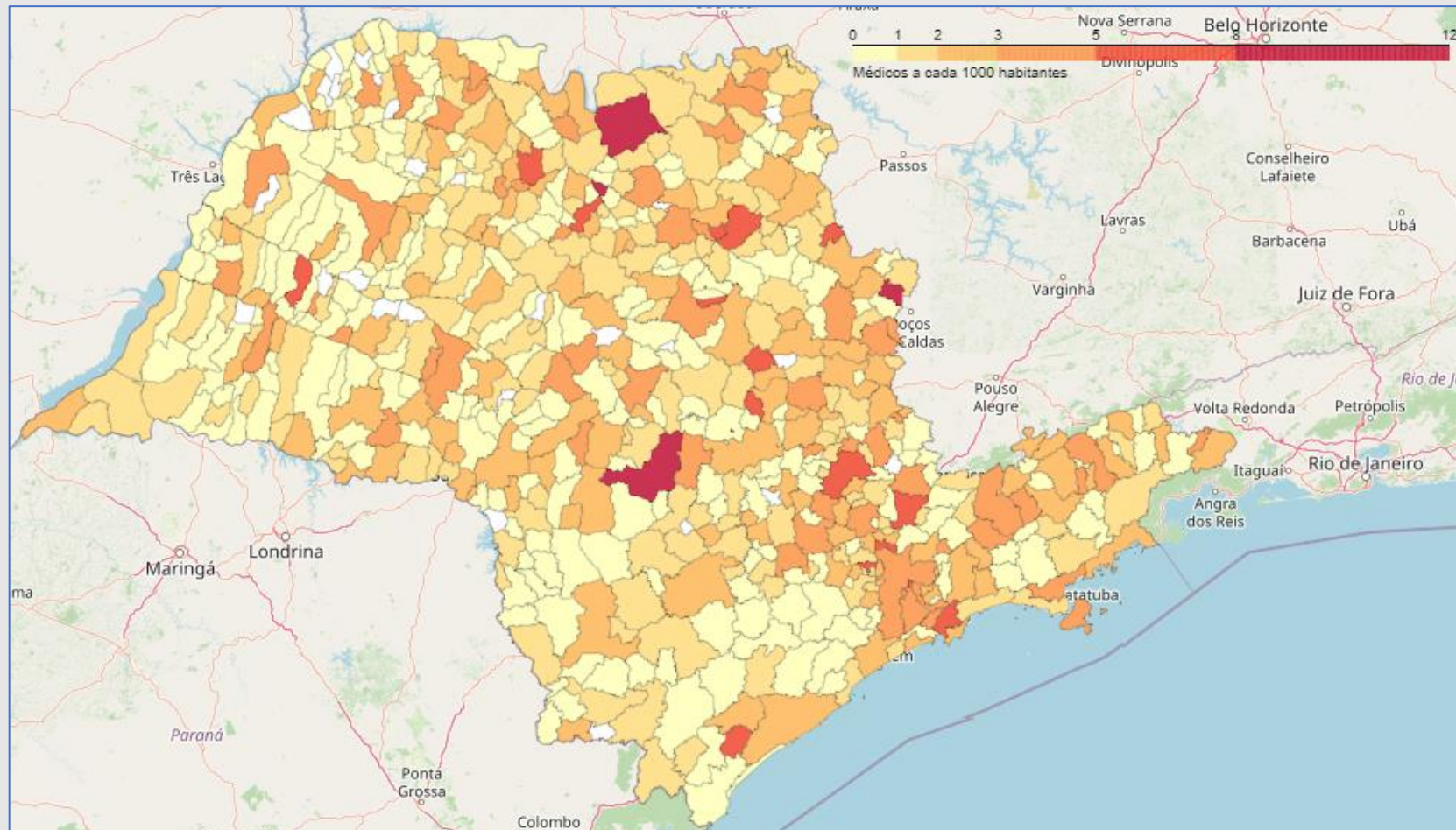
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Estabelecimentos de saúde por 1000 habitantes



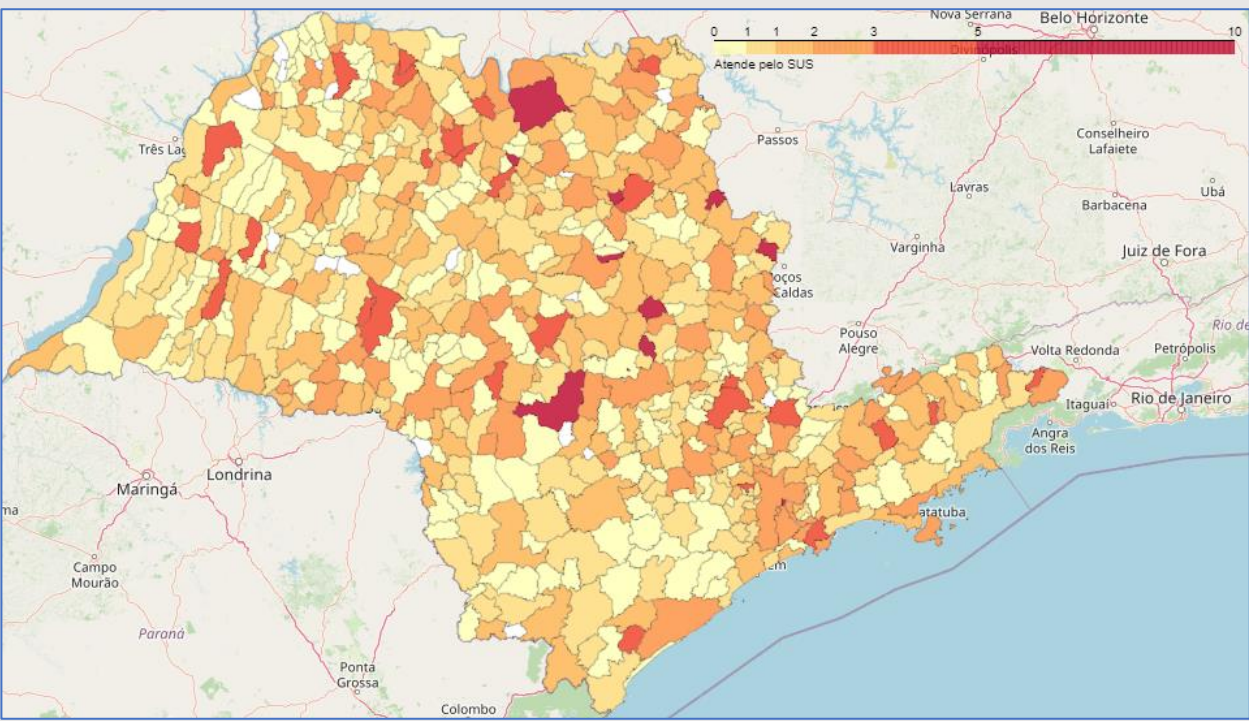
DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICOS

Distribuição de médicos por 1000 habitantes

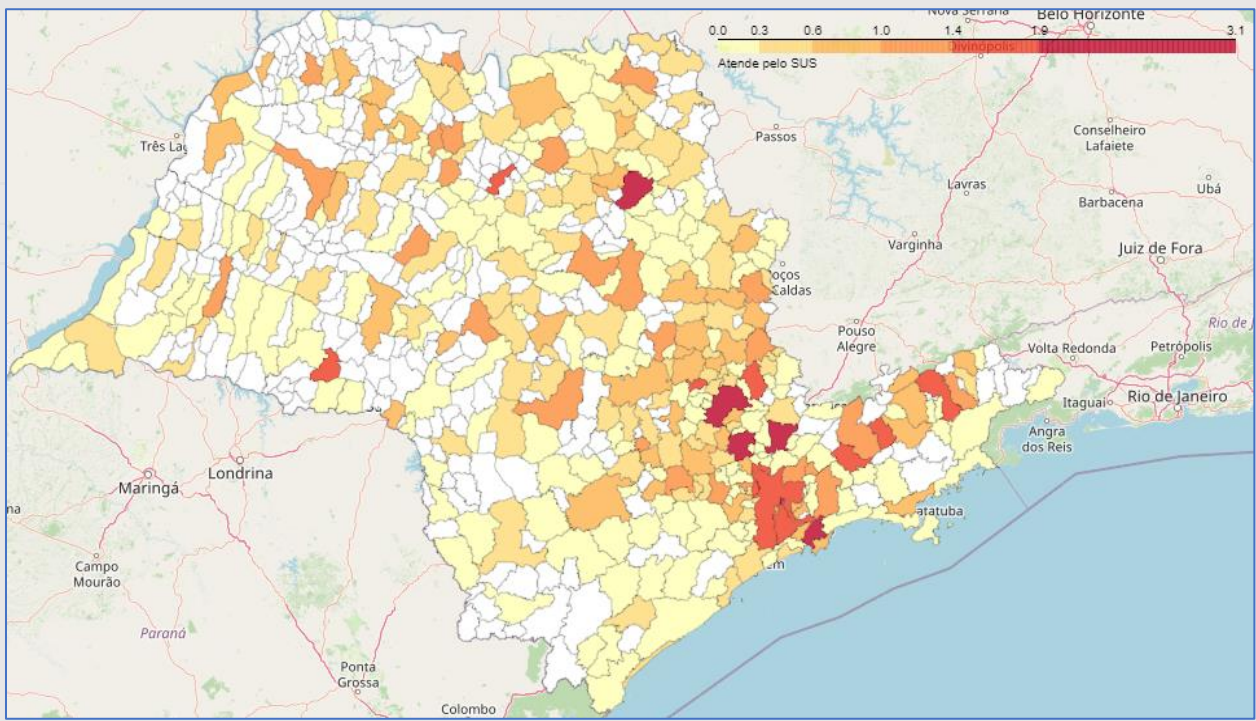


ATENDIMENTO VIA SUS

Médicos que atendem via SUS

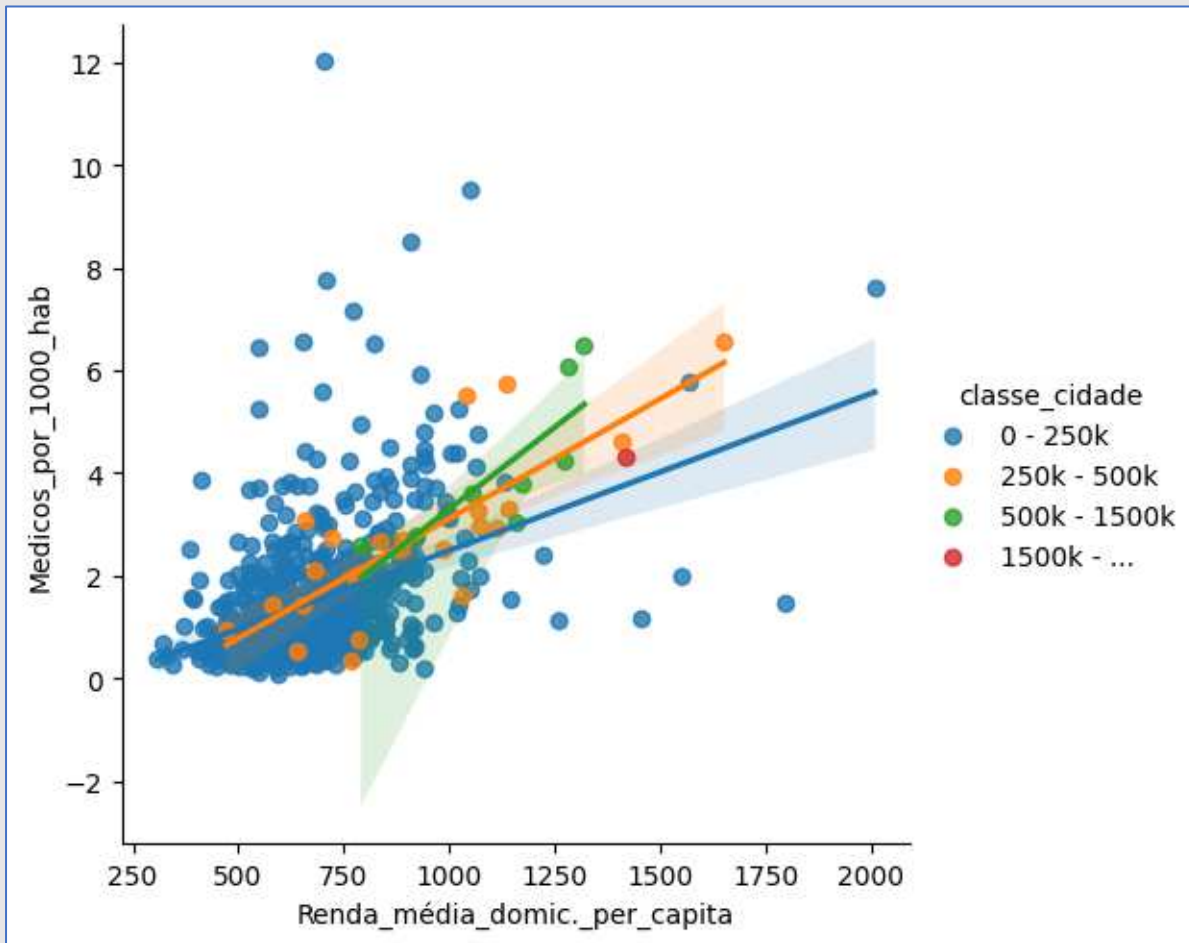


Médicos que não atendem via SUS

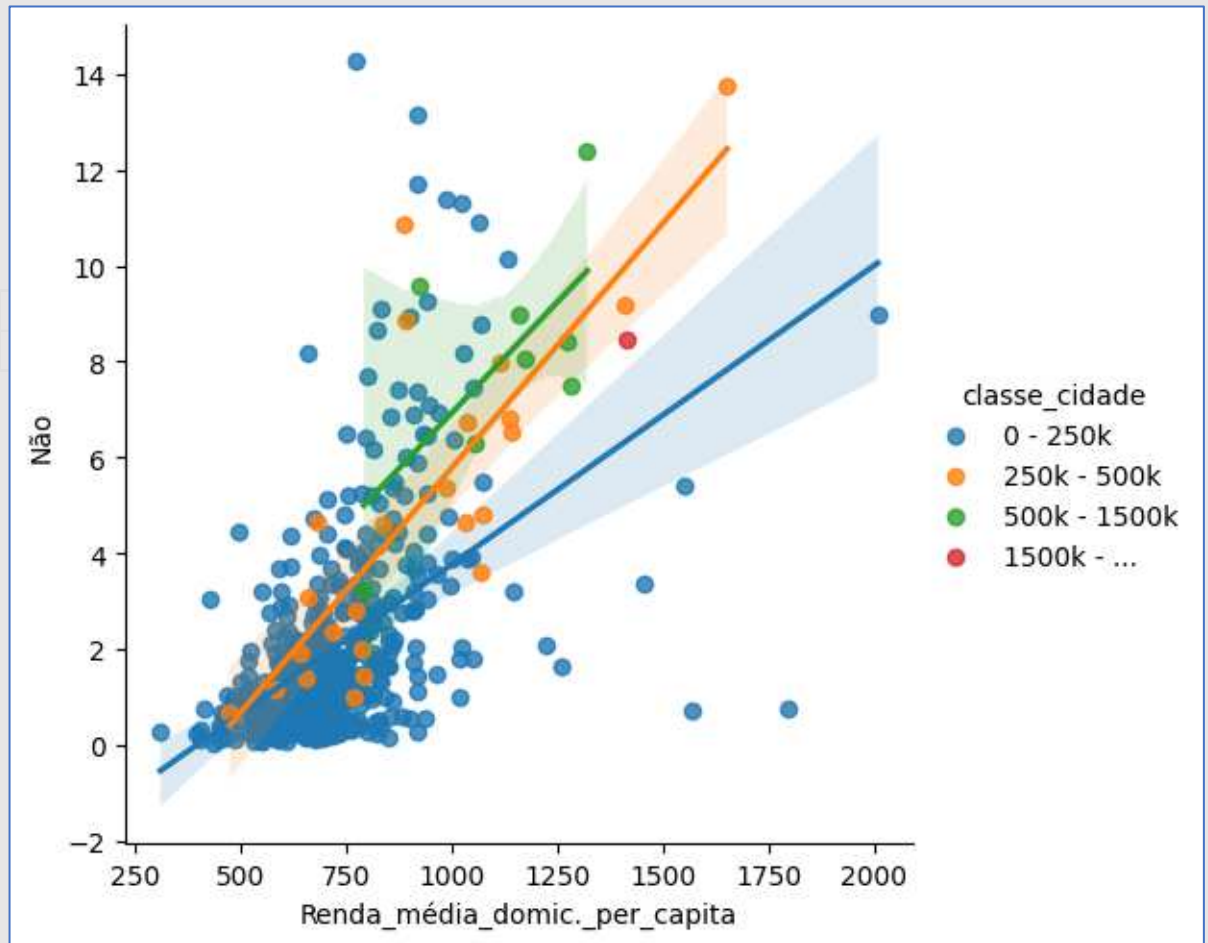


MÉDICOS X RENDA

Médicos x Renda



Médicos que não atendem via SUS x Renda



MÉDICOS X RENDA

Médicos x Renda

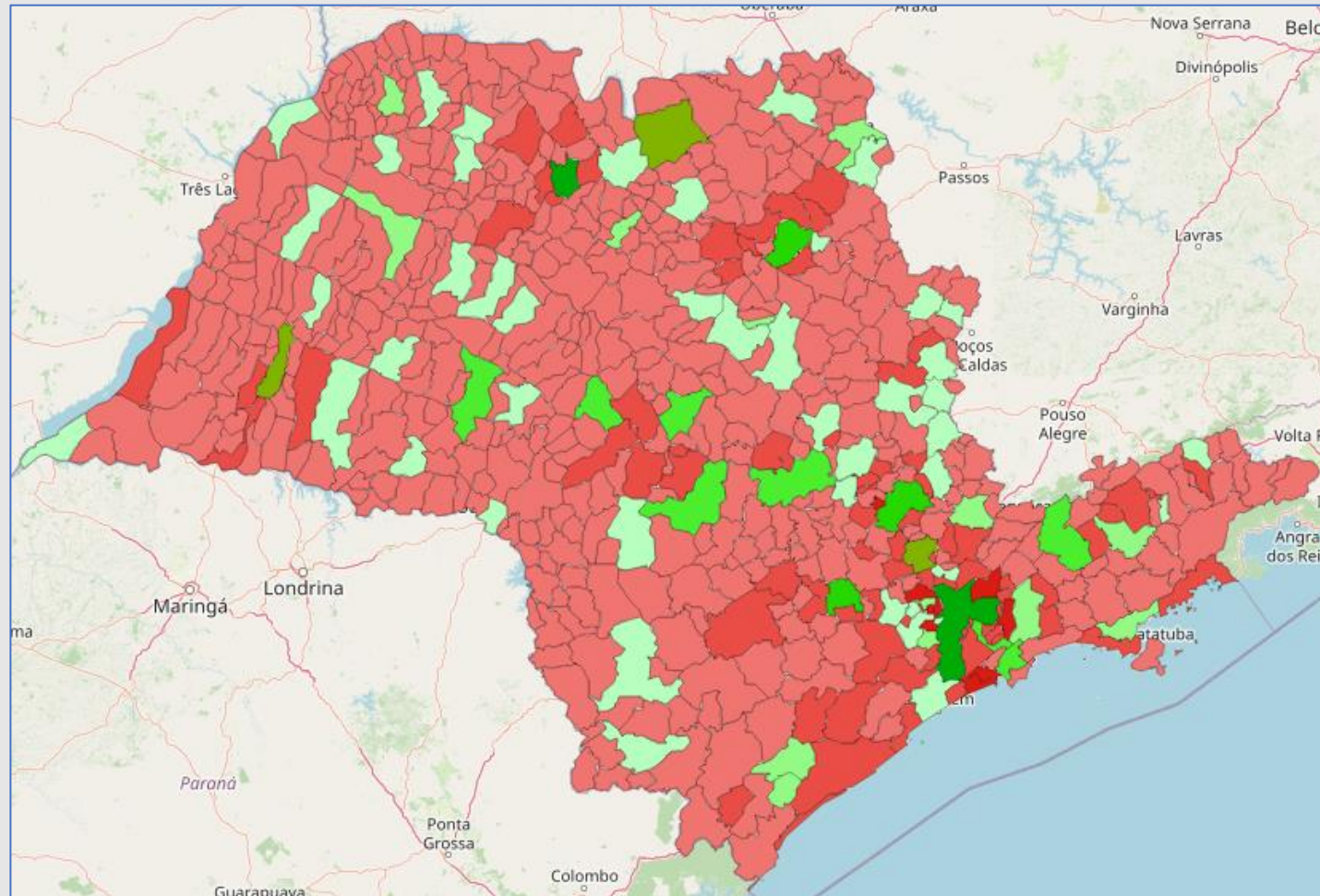
	Renda	Médicos
Renda	1.000000	0.480376
Médicos	0.480376	1.000000

Médicos que não atendem via SUS x Renda

	Renda	Médicos
Renda	1.000000	0.601804
Médicos	0.601804	1.000000

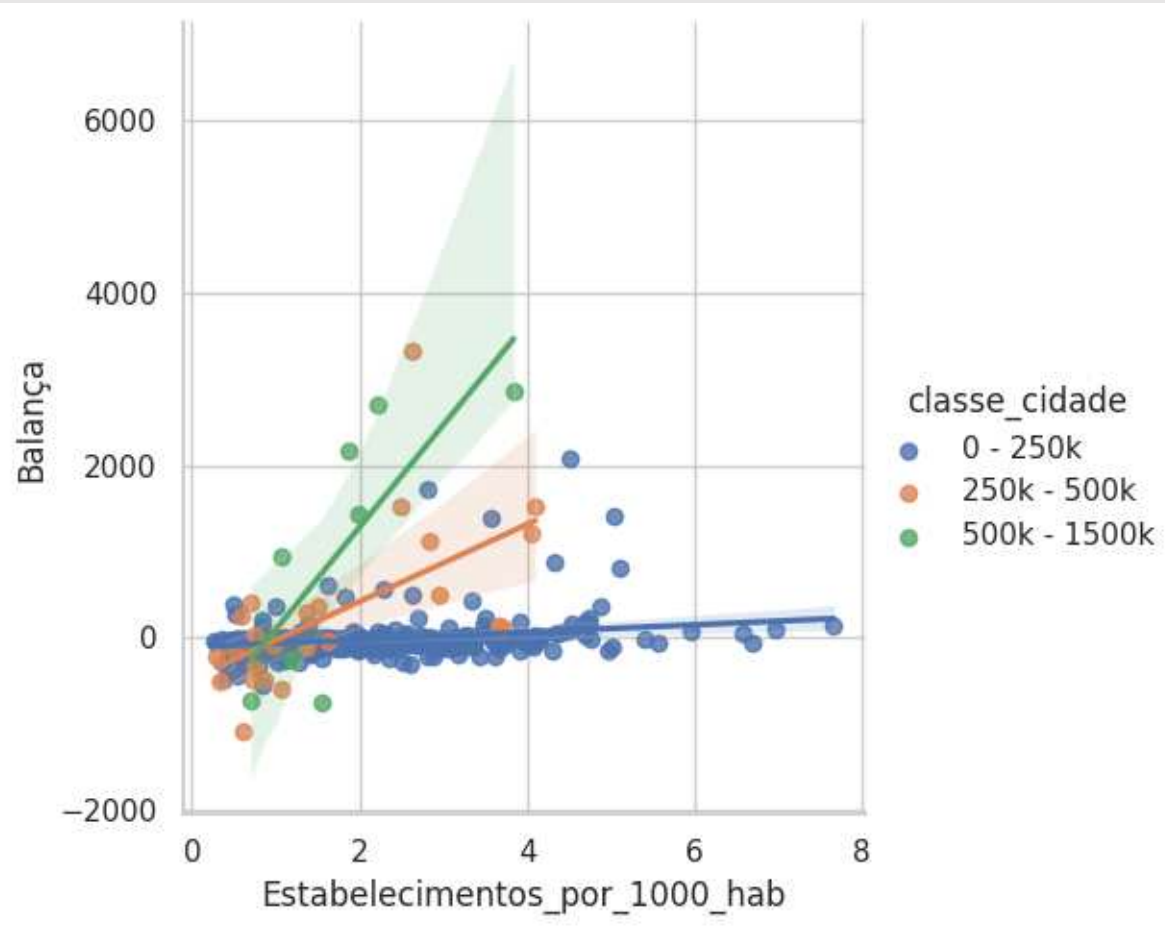
DESLOCAMENTO DE PACIENTES

Balanco de internações

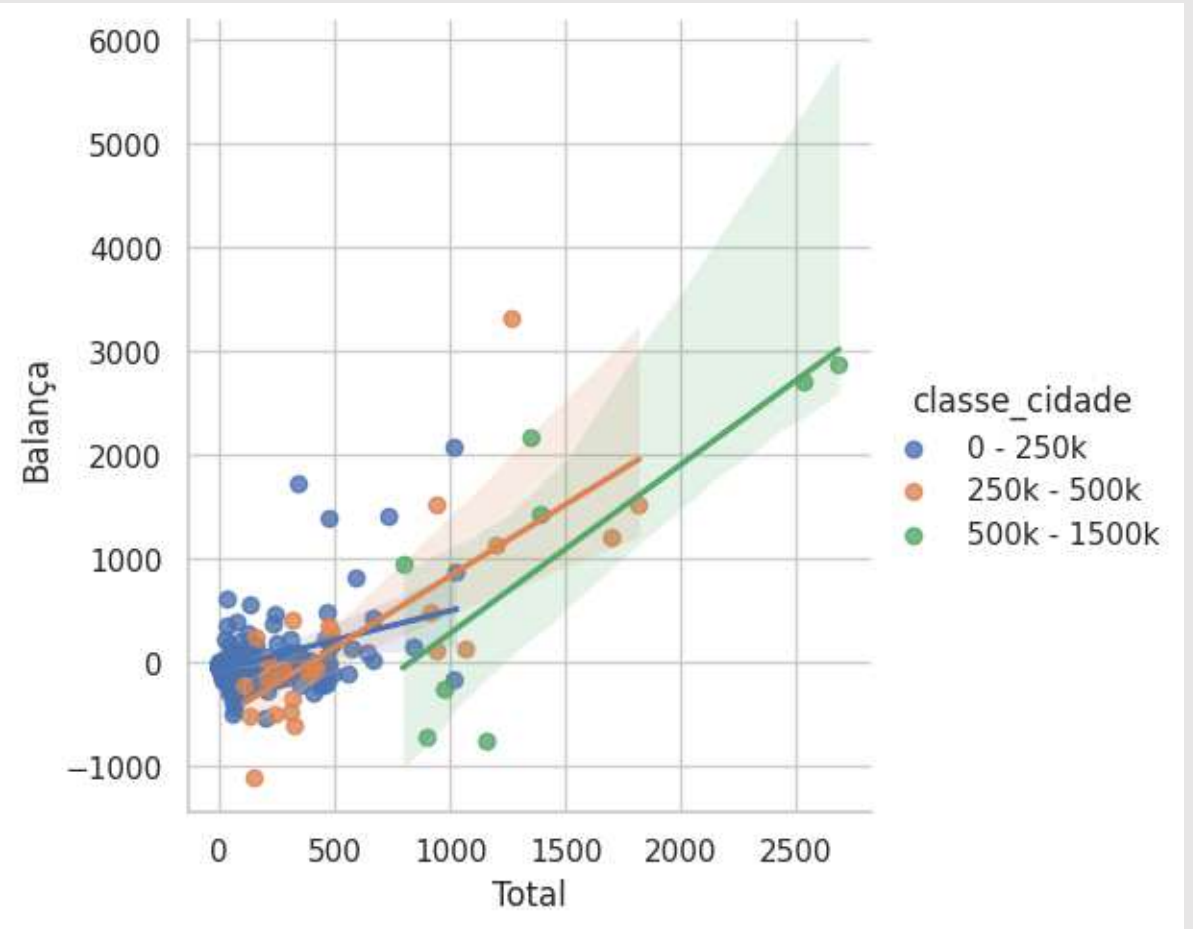


Balanço X Estabelecimentos

Balanço x Estab. por 1000 habitantes



Balanço x Estab. totais



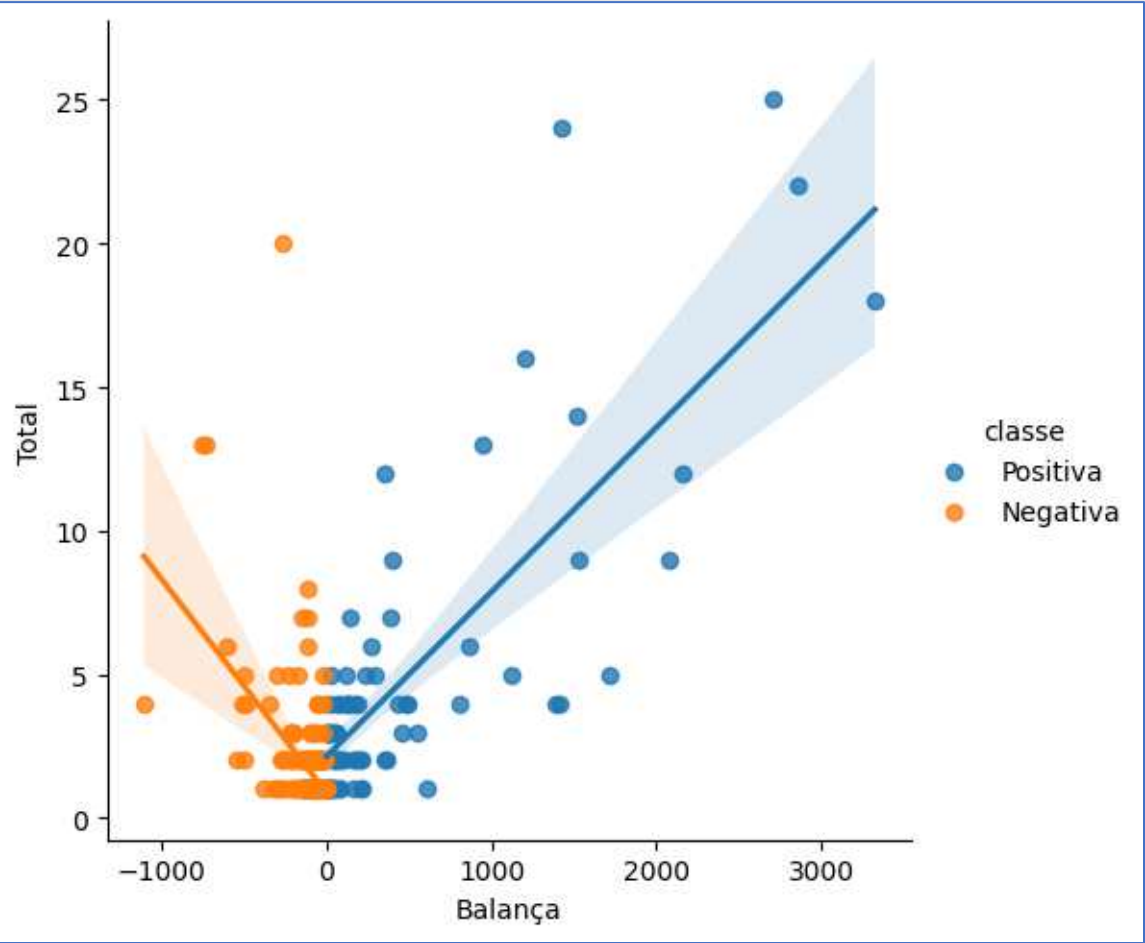
Balanço X Estabelecimentos

Balanço x Estab. por 1 000 habitantes x Estab. totais

	Balanço	Estab. /1000 hab.	Estab. totais
Balanço	1.000000	0.165839	0.827724
Estab. /1000 hab.	0.165839	1.000000	0.131180
Estab. totais	0.827724	0.131180	1.000000

Balanço X Hospitais/Pronto-socorros

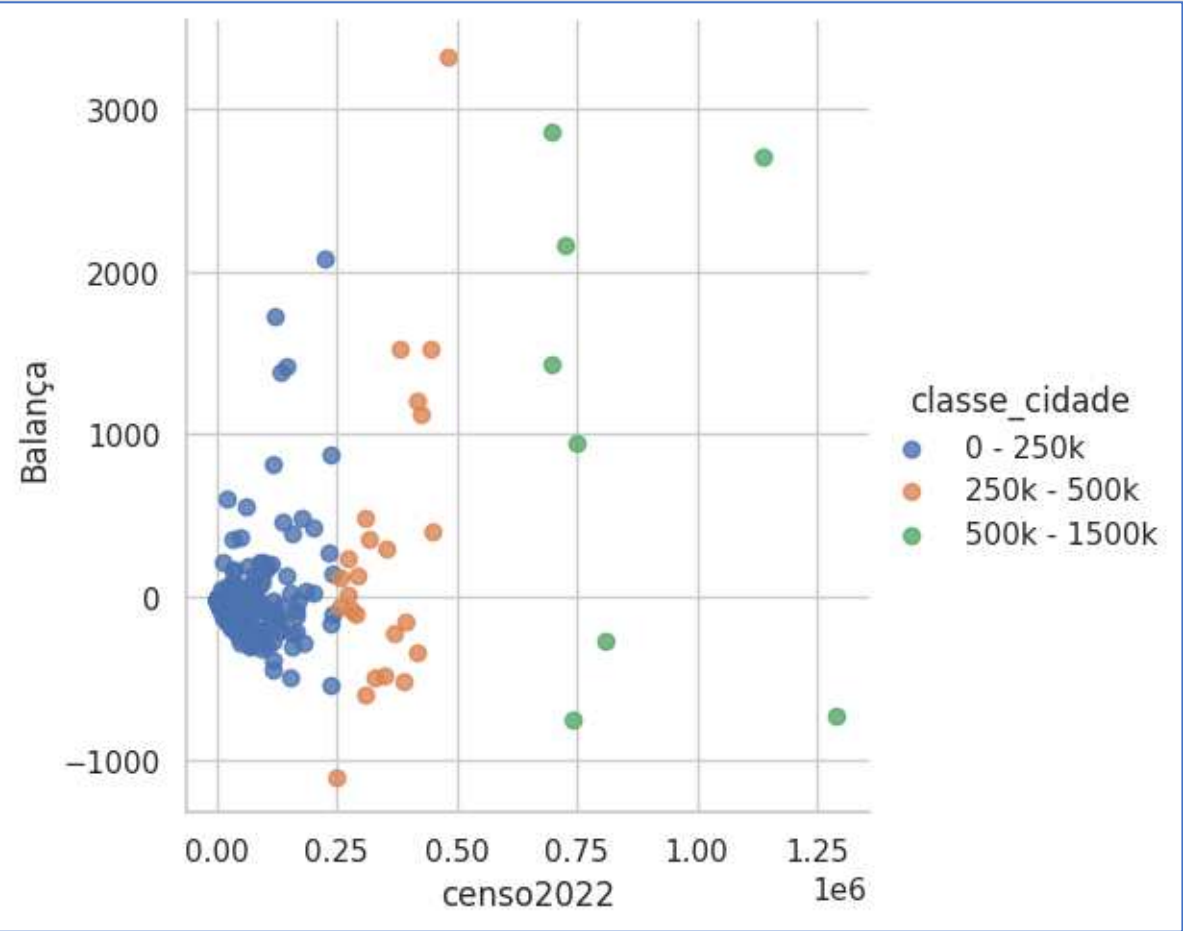
Balanço x Hospitais/Pronto-socorros



	Balanço	Hospitais
Balanço	1.000000	0.798783
Hospitais	0.798783	1.000000

Balanço X População

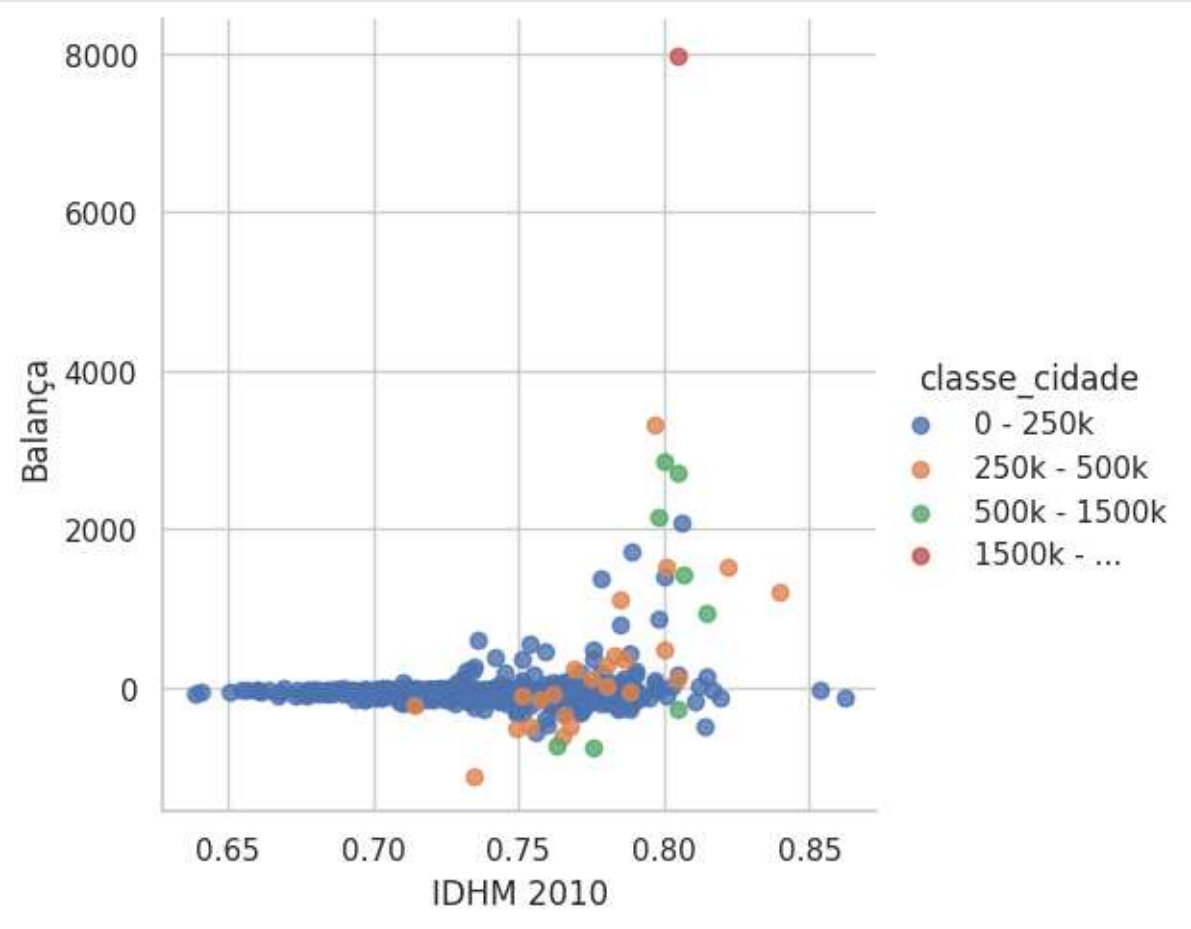
Balanço x População



	Balanço	População
Balanço	1.000000	0.756754
População	0.756754	1.000000

Balanço X IDH Municipal

Balanço x IDHM



Balanço x IDHM

	Balanço	IDHM
Balanço	1.000000	0.242424
IDHM	0.242424	1.000000

Balanço x IDHM - Pop. > 250k

	Balanço	IDHM
Balanço	1.000000	0.525593
IDHM	0.525593	1.000000

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

SCHEFFER, M.; GUILLOUX, A. G. A.; MIOTTO, B. A.; ALMEIDA, C. de J. Demografia médica no brasil 2023. 2023. Disponível em: <https://amb.org.br/wp-content/uploads/2023/02/DemografiaMedica2023_8fev-1.pdf> . Acesso em: 11 de abril de 2023.